

PYTHON MACHINE LEARNING GUIDE

Python ML & DL Ecosystem

Տվյալների մշակումից մինչև Deep Learning: Հիմնական գրադարաններն ու
դրանց ճիշտ դերը AI նախագծերում

1. Տվյալների Մշակում և Visualization



NumPy

Թվեր & Մատրիցներ

Դերը: Վեկտորներ, մատրիցներ և արագ մաթեմատիկական հաշվարկներ:

Ասոցիացիա: Հաշվիչ + Մատրիցների շարժիչ:



pandas

Աղյուսակային Տվյալներ

Դերը: CSV/Excel ֆայլեր կարդալ, ֆիլտրել, խմբավորել, ագրեգացնել:

Ասոցիացիա: Excel-ը Python-ի ներսում:



Matplotlib

Գրաֆիկներ & Visuals

Դերը: Գծային գրաֆիկներ, histogram-ներ, scatter plot-եր:

Ասոցիացիա: Նկարչական գործիք տվյալների համար:

2. Classic ML vs Deep Learning

scikit-learn

Դասական ML Ալգորիթմներ

Հիմնական գործիքները: Linear Regression, Decision Trees, Random Forest, K-Means, metrics, train/test split:

Երբ օգտագործել: Աղյուսակային (structured) տվյալների և դասական կանխատեսումների համար:

«Պատրաստի ML ալգորիթմների հավաքածու»

PyTorch

Deep Learning & Neural Networks

Հիմնական գործիքները: Neural Networks, CNN, Transformers, LLM-ներ, GPU արագացում:

Երբ օգտագործել: Նկարների, տեքստի, ձայնի և բարդ AI մոդելների հետ աշխատելիս:

«Մեծ AI համակարգեր կառուցելու գործարան»

3. Իրական ML Workflow-ի քայլերը

1

pandas

Տվյալների բեռնում և
մշակում:

```
pd.read_csv("houses.csv")
```

2

NumPy

Թվային զանգվածների
(arrays) ձևավորում:

```
X =  
df[["area"]].values
```

3

Matplotlib

Տվյալների տեսողական
վերլուծություն:

```
plt.scatter(X, y)
```

4

scikit / PyTorch

Մոդելի սովորեցում
(training):

```
model.fit(X, y)
```


4. Գրադարանների Ամփոփ Համեմատություն

Գրադարան	Նպատակը	Օրինակ Կոդ	Պարզ Ասոցիացիա
NumPy	Թվեր & Մատրիցներ	<code>a = np.array([1, 2, 3])</code>	Հաշվիչ + Մատրից
pandas	Աղյուսակային տվյալներ	<code>df = pd.read_csv("data.csv")</code>	Excel Python-ում
Matplotlib	Գրաֆիկներ & Viz	<code>plt.plot(x, y)</code>	Նկարչական գործիք
scikit-learn	Դասական ML	<code>model.fit(X, y)</code>	ML ալգորիթմներ
PyTorch	Deep Learning & AI	<code>loss.backward()</code>	AI Գործարան

5. Կարևոր Ճշտում. PyTorch & Training

💡 Հիմնական Կանոնը

«PyTorch-ը տվյալները չի սովորեցնում, այլ մոդելն է սովորում տվյալներից»:

- **Data (x, y):** Մուտքային օրինակներ են (նկարներ, թվեր, տեքստ):
- **Model (Neural Net):** Սովորող համակարգն է (weights/parameters):
- **PyTorch:** Այն գործիքակազմն է, որը GPU-ով կազմակերպում է սովորելու (training) ամբողջ գործընթացը: